

LAPORAN PRAKTIKUM 10 - QUEUE

Mata Kuliah : Algoritma dan Struktur Data

Nama : Ahmad Rizal Ali Pasha

Kelas/Absen : TI 1-C / 02

Nim : 254107020146

1. Tujuan Praktikum

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Mengetahui struktur data Queue
2. Membuat dan mendeklarasikan struktur data Queue
3. Menerapkan algoritma Queue dengan menggunakan array

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1 : Operasi Dasar Queue

2.1.1. Langkah-langkah Percobaan

telah dilakukan pada praktikum di VS Code.

2.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
PS C:\Users\PASHA\Kuliah\Semester 2\PraktikumASD> & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:57957' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\PASHA\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5ef34d22f355226fb135013e58287548\redhat.java\jdt_ws\PraktikumASD_f89ee227\bin' 'Jobsheet10.P1.mainQueue'
Masukan kapasitas queue: 4
Masukan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukan data baru: 15
Masukan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukan data baru: 31
Masukan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
4
Elemen terdepan: 15
```

2.1.3 Pertanyaan

1. Pada konstruktor, mengapa nilai awal atribut front dan rear bernilai -1, sementara atribut size bernilai 0?

- karena front dan rear menunjukkan bahwa array itu masih kosong. dan size dimulai dari 0 karena itu mewakili jumlah elemen yang ada pada array. baru jika ada data yang ditambahkan nilai front dan rear akan berubah jadi 0 yang mana 0 ini masih terhitung 1 elemen
2. Pada method Enqueue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (rear == max - 1) {
    rear = 0;
```

- fungsi dari potongan kode tersebut adalah ketika rear berada pada ujung array dan ingin melakukan penambahan maka nilai rear yang berada pada ujung maka akan dikembalikan kepada nilai 0 (jika memenuhi kondisi not isFull) dan hal ini menyebabkan Circular Queue
3. Pada method Dequeue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!

```
if (front == max - 1) {
    front = 0;
```

- memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan kode diatas. perbedaannya terletak pada jika nilai front yang dihapus terletak pada ujung array sehingga membuat elemen pada indeks ke 0 jadi front.
4. Pada method print, mengapa pada proses perulangan variabel i tidak dimulai dari 0 (int i=0), melainkan int i=front?
- karena pada queue iterasi dilakukan dari data yang ada di front, dan front itu tidak selalu ada di indeks ke-0
5. Perhatikan kembali method print, jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
i = (i + 1) % max;
```

- kode ini menunjukkan untuk pergeseran data ke kanan yang mana (i+1) itu sama dengan i++ dan modulo max berfungsi ketika data yang bergeser telah mencapai ujung array sehingga ketika mencapai posisi max, i akan habis oleh max dan kembali ke indeks 0
6. Tunjukkan potongan kode program yang merupakan queue overflow!
- if (IsFull()) {
 System.out.println("Queue sudah penuh");
}
7. Pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program tersebut tetap dapat berjalan dan hanya menampilkan teks informasi. Lakukan modifikasi program sehingga pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program dihentikan!
- sudah dengan menambahkan syntax System.exit(0); pada isFull(); dan isEmpty();.

2.2 Percobaan 2: Antrian Layanan Akademik

2.2.1 Langkah-langkah Percobaan

telah dilakukan pada praktikum di VS Code.

2.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
PS C:\Users\PASHA\Kuliah\Semester 2\PraktikumASD> & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:64918' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\PASHA\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5ef34dd22f355226fb135013e58287548\redhat_java\jdk_ws\PraktikumASD_f89ee227\bin' 'Jobsheet10.P2.LayananAkademikSTAKAD'
```

```
=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 123
Nama : Aldi
Prodi: TI
Kelas: 1A
Aldi berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 124
Nama : Bobi
Prodi: TI
Kelas: 1G
Bobi berhasil masuk ke antrian.
```

```
=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 123 - Aldi - TI - 1A
2. 124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 2
Melayani mahasiswa: 123 - Aldi - TI - 1A

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 124 - Bobi - TI - 1G
```

```
=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 5
Jumlah dalam antrian: 1

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih.
PS C:\Users\PASHA\Kuliah\Semester 2\PraktikumASD>
```

2.2.3. Pertanyaan

Lakukan modifikasi program dengan menambahkan method baru bernama LihatAkhir pada class AntrianLayanan yang digunakan untuk mengecek antrian yang berada di posisi belakang. Tambahkan pula daftar menu 6. Cek Antrian paling belakang pada class LayananAkademikSIAKAD sehingga method LihatAkhir dapat dipanggil!

- sudah saya lakukan modifikasi terhadap kode yang ada dan bisa di lihat di vs code saya

2.3 Tugas

Mahasiswa
nim : String nama : String prodi : String kelas : String
Mahasiswa (nim : String, nama : String, prodi : String , kelas : String) tampilkanData() : void

AntrianKRS
data : mahasiswa[] front : int rear : int size : int max : int totalSudahKRS : int totalKapasitasDPA : int
antrianKRS(maxKapasitas: int) IsEmpty(): boolean IsFull(): boolean

mengosongkanAntrian(): void tambahAntrian(mhs: mahasiswa): void panggilAntrianKRS(): void tampilkanSemua(): void tampilkanDuaTerdepan(): void tampilkanPalingAkhir(): void cetakStatistik(): void

mainKRS

main(args : String[]) : void
